



PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

Pregunta 1. Imagina que se quiere utilizar un sistema de reglas para programar las decisiones que tiene que ir tomando el robot de la PEC1 a medida que avanza por el tablero. De momento hemos definido las siguientes variables:

O = Hay pared a la izquierda

NO = No hay pared a la izquierda

D = Hay pared enfrente

ND = No hay pared frente

C (x) = Leer coordenadas

Y = Leer orientación

A = Iniciar motores para avanzar

G = Iniciar motores para girar

Definimos las siguientes reglas:

Si no hay pared a la izquierda y hay pared enfrente entonces lee las coordenadas en X y la orientación y elimina iniciar motores para avanzar.

R1: $NO \wedge D \rightarrow Y \wedge C(x) \wedge \neg A$

Si lee las coordenadas a X y no hay pared a la izquierda entonces elimina hay pared a la izquierda y lee orientación.



R2: $\text{NO} \wedge C(x) \rightarrow \text{O} \wedge Y$

Si lee las coordenadas en X y la orientación y hay pared delante, entonces elimina iniciar motor para avanzar y elimina no hay pared enfrente.

R3: $D \wedge C(x) \wedge Y \rightarrow -A \wedge \text{ND}$

Si lee las coordenadas en X y lee la orientación y hay pared a la izquierda, entonces inicia motor para girar y elimina no hay pared a la izquierda.

R4: $O \wedge C(x) \wedge Y \rightarrow G \wedge \text{NO}$

Si hay pared a la izquierda, y no hay enfrente entonces lee orientación, las coordenadas e inicia motor para avanzar.

R5: $O \wedge \text{ND} \rightarrow Y \wedge C(x) \wedge A$

Aclaración: el símbolo - significa eliminar de la base de hechos el elemento correspondiente. Por ejemplo si se aplica la regla 3 se eliminan A y ND de la base de hechos. Los cruces del tablero 5X5 han bautizado con una letra, así por la posición D escribiremos C <D> para representar las coordenadas. La orientación puede tomar 4 valores diferentes.

Como un cruce se puede haber visitado con cierta orientación y haber añadido hay pared delante / izquierda se añadirá un contador de tiempo que indicará cuando se ha añadido aquel hecho. Supongamos que estamos en la ejecución 15 y que en este momento la base de hechos contiene:

$\text{BF} = \{ 5(O), 11(C \langle D \rangle), 14(C \langle F \rangle), 8(\text{NO}), 15(A), 10(D), 7(G), 13(Y), 8(\text{ND}) \}$

Información adicional: 5(O), indica la edad, número de ciclo en que O se ha introducido en la base de hechos que en este caso sería 5. Como hemos comentado que estamos en la ejecución 15 el elemento más joven sería el 15 (X). Por otro lado, si ejecutamos una regla y en su parte derecha tenemos O y ésta ya se encuentra en la base de hechos entonces actualizaría su "edad".

Definimos una priorización de las reglas que es la siguiente:

$R4, R3 \rightarrow R2 \rightarrow R1 \rightarrow R5$

Es decir R4 y R3 se ejecutan antes de que R2 y R2 antes de que R1 y así sucesivamente.

Se utiliza el siguiente orden en la resolución de conflictos:

Obstinancia * especificidad-> prioridad * recencia.

Obstinància implica que las reglas se apliquen una sola vez, especificidad implica que son reglas más específicas es decir con más antecedentes (condiciones). Prioridad se ha definido antes y recencia que se aplican primero las reglas más jóvenes. Si dos reglas tienen antecedentes de igual edad, aquel antecedente diferente que sea de menor edad será el que marcará la recencia de una regla. Si los antecedentes son diferentes, la regla más reciente será la que tenga uno de los antecedentes con menor edad. * Indica intersección. Es decir, prioridad * recencia implica que se aplicarán las reglas los antecedentes de las que sean a la vez más prioritarios y más jóvenes en ese ciclo de ejecución.



1.- Describe detalladamente todos los ciclos del proceso de razonamiento de un sistema basado en reglas aplicando razonamiento hacia adelante. Para cada ciclo será necesario especificar el resultado de todas las fases y la actualización de la base de hechos. Considera que el proceso se detiene cuando no hay reglas que se puedan aplicar.

SOLUCIÓN:

Ciclo 1:

Partimos de la base de hechos:

BH₁₅= 5(O), 11(C<D>), 14 (C<F>), 8 (NO), 15(A), 10(D), 7(G),13(Y), 8(ND)

Se activan las siguientes reglas

R1: $8NO \wedge 10D$

R2: $8NO \wedge 11C \langle D \rangle$

R2': $8NO \wedge 14C \langle F \rangle$

R3: $10D \wedge 11C \langle D \rangle \wedge 13Y$

R3': $10D \wedge 14C \langle F \rangle \wedge 13Y$

R4: $5O \wedge 11C \langle D \rangle \wedge 13Y$

R4': $5O \wedge 14C \langle F \rangle \wedge 13Y$

R5: $5O \wedge 8ND$

Aplicando conjuntamente

Obstinancia: (R1,R2,R2',R3,R3',R4,R4',R5)

Especificidad: (R3,R3',R4,R4')

Intersección: (R3,R3',R4,R4')

Prioridad: : (R3,R3',R4,R4')

Recencia: R3'

Intersección: **R3'**



Queda por tanto una única regla en el conjunto conflicto y la base de hechos del ciclo 16 pasa a ser:

$R_{16}': 10D^{14}C<F>^{13}Y \rightarrow - A \wedge \neg ND$

$BF_{16} = 5(O), 11(C<D>), 14(C<F>), 8(NO), 15(A), 10(D), 7(G), 13(Y), 8(\neg ND)$

Ciclo 2:

Partimos de la BH siguiente:

$BH_{16} = 5(O), 11(C<D>), 14(C<F>), 8(NO), 10(D), 7(G), 13(Y)$

Se activan las reglas:

$R1: 8NO^{10}D$

$R2: 8NO^{11}C(D)$

$R2': 8NO^{14}C(F)$

$R3: 10D^{11}C(D)^{13}Y$

$R3': 10D^{14}C(F)^{13}Y$

$R4: 5O^{11}C(D)^{13}Y$

$R4': 5O^{14}C(F)^{13}Y$

Aplicando conjuntamente

Obstinancia: $(R1, R2, R2', R3, R4, R4')$

Especificidad: $(R3', R3, R4, R4')$

Intersección: $R3, R4, R4'$

Prioridad : $(R3, R4, R4')$

Recencia: $R4$

Intersección: **$R4'$**

El conflicto se resuelve y se aplica **$R4'$**

$R4': 5O^{14}C(F)^{13}Y \rightarrow G \wedge \neg NO$

$BH_{17} = 5(O), 11(C<D>), 14(C<F>), 8(\neg NO), 10(D), 7(G), 13(Y),$



Ciclo 3:

Partimos de la siguiente BH:

$BH_{17} = 5(O), 11(C<D>), 14(C<F>), 10(D), 7(G), 13(Y)$

Se activan las reglas:

$R3: 10D^{11C(D)^{13Y}}$

$R3': 10D^{14C(F)^{13Y}}$

$R4: 5O^{11C(D)^{13Y}}$

$R4': 5O^{14C(F)^{13Y}}$

Aplicando conjuntamente:

Obstinancia: (R3, R4)

Especificidad: (R3, R4)

Intersección: (R3, R4)

Prioridad: R3, R4

Recencia: R3

Intersección: **R3**

Queda una única regla en el conjunto conflicto y la BH del ciclo 18 pasa a ser:

$R3_{18}: 10D^{11C(D)^{13Y}} \rightarrow -A \wedge ND$

$BH_{18} = 5(O), 11(C<D>), 14(C<F>), 10(D), 17(G), 13(Y)$

Ciclo 4

Partimos de la BH siguiente:

$BH_{18} = 5(O), 11(C<D>), 14(C<F>), 10(D), 17(G), 13(Y)$

Se activan las reglas:

$R3: 10D^{11C(D)^{13Y}}$

$R3': 10D^{14C(F)^{13Y}}$

$R4: 5O^{11C(D)^{13Y}}$



$R4': 5O^{14}C(F)^{13}Y$

Aplicando

Obstinancia: (**R4**)

$R4_{19}: 5O^{11}C(F)^{13}Y \rightarrow G \wedge \text{NO}$

NO ya se había eliminado con lo que la BH queda igual, se actualiza G.

$BH_{19} = 5(O), 11(C < D >), 14(C < F >), 10(D), 19(G), 13(Y),$

Ciclo 5

Partimos de la BH siguiente:

$BH_{19} = 5(O), 11(C < D >), 14(C < F >), 10(D), 19(G), 13(Y)$

Se activan las reglas:

$R3: 10D^{11}C(D)^{13}Y$

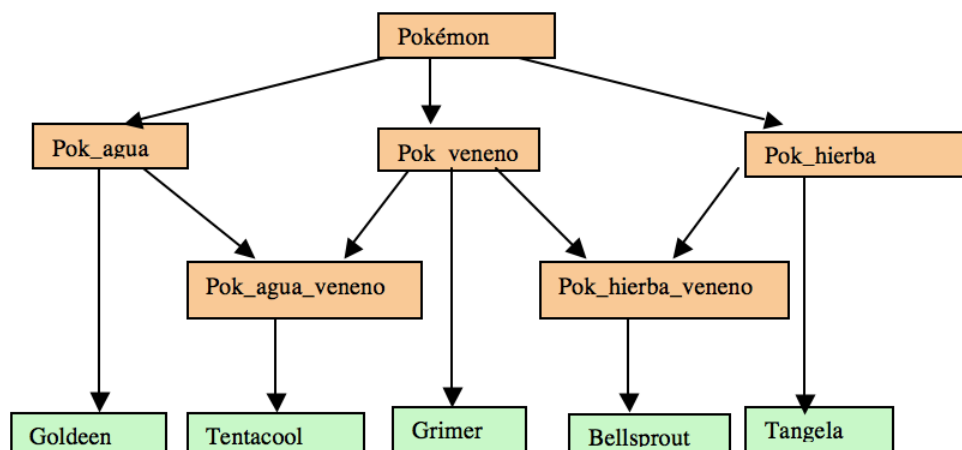
$R3': 10D^{14}C(F)^{13}Y$

$R4: 5O^{11}C(D)^{13}Y$

$R4': 5O^{14}C(F)^{13}Y$

El sistema para porque no puede aplicar más reglas, todas las anteriores ya han sido utilizadas.

PROBLEMA 2: En la PEC 3 del cuatrimestre anterior se propuso el siguiente sistema de marcos:





Pokemon era la clase raíz de la jerarquía. Tenía los campos Evolucionado (No, Si), fuerza en N (entero) y nivel de ataque (bajo, moderado o medio, alto; valor por defecto: bajo).

Pok_agua era subclase de Pokemon. Tenía el valor propio No a Evolucionado y el valor propio Alto a nivel de ataque. Por lo tanto este valor No se podía cambiar en las subclases e instancias de esta clase.

Pok_veneno era subclase de Pokemon. Tenía el valor por defecto Si en el campo Evolucionado, y la fuerza estaba entre 0 y 10 N.

Pok_hierba era subclase de Pokemon. Tenía el valor propio no en el campo Evolucionado, el valor por defecto medio a Nivel de ataque y el valor por defecto de fuerza era 3 N.

Pok_agua_veneno era subclase de las clases pok_agua y pok_veneno (herencia múltiple). Tenía el valor por defecto No en el campo Evolucionado.

Pok_hierba_veneno era subclase de las clases pok_hierba y pok_veneno (herencia múltiple).

Goldeen, Tentacool, Grimer, Bellsprout y Tangela son instancias.

En la solución se comentó que el algoritmo de ordenación topológica resolvía la herencia múltiple para determinar el nivel de ataque del Bellsprout a favor de medio. En los materiales página 37 se indica que si durante la aplicación del algoritmo de ordenación topológica la forma en que se recorre el grafo (izquierda derecha o derecha izquierda) puede afectar el resultado. Aplica el algoritmo de ordenación topológica al grafo que se dio como solución y comprueba si en este caso, al recorrerlo de izquierda a derecha o al revés afecta el resultado. Indica:

2.1) El resultado.

2.2) Todos los pasos que has seguido

2.3) La lista de precedencias en cada uno de los casos.

2.4) Aplica el mismo método para comprobar que en cambio la herencia múltiple no sirve para determinar si el Bellsprout es evolucionado.

SOLUCIÓN:

Hay un conflicto entre nivel de ataque bajo (ya que Bellsprout es subclase de Pokemon) y medio (por ser subclase de Pok_Hierba).

El conjunto de parejas es:

(Bellsprout, hierba-veneno), (hierba-veneno, veneno), (hierba-veneno, hierba), (veneno, Pokemon), (hierba, Pokemon).

Recorriendo el grafo de izquierda a derecha. Primero se selecciona el arco (Bellsprout, hierba-veneno) y se añade Bellsprout a la lista de precedencia. Lista de parejas: (hierba-veneno, veneno), (hierba-veneno, hierba), (veneno, Pokemon), (hierba, Pokemon)



Después se selecciona entre la alternativa (hierba-veneno, veneno) o la alternativa (hierba-veneno, hierba), se elige (hierba-veneno, veneno) porque estamos recorriendo el árbol de izquierda a derecha, se añade hierba-veneno en la lista de precedencia y elimina las parejas (hierba-veneno, *).

Lista de parejas: (veneno, Pokemon), (hierba, Pokemon)

Finalmente se selecciona un arco entre las alternativas (veneno, Pokemon) y (hierba, Pokemon).

Como lo recorremos de izquierda a derecha se selecciona primero (veneno, Pokemon)

Lista de parejas: (hierba, Pokemon)

Se añade veneno en la lista de precedencia y finalmente se selecciona (Hierba, Pokemon).

En este caso la lista de precedencia será: Bellsprout, hierba-veneno, veneno, hierba.

Al revisar la lista de precedencia encontramos la propiedad nivel de ataque definido en hierba y con valor medio.

Cuando el árbol se recorre de derecha a izquierda.

El conjunto de parejas es:

(Bellsprout, hierba-veneno), (hierba-veneno, veneno), (hierba-veneno, hierba), (veneno, Pokemon), (hierba, Pokemon).

Primero se selecciona el arco (Bellsprout, hierba-veneno) y se añade Bellsprout a la lista de precedencia. Lista de parejas: (hierba-veneno, veneno), (hierba-veneno, hierba), (veneno, Pokemon), (hierba, Pokemon) Después se selecciona entre la alternativa (hierba-veneno, hierba), y se añade hierba-veneno en la lista de precedencia y se eliminan las parejas (hierba-veneno, *).

Lista de parejas: (veneno, Pokemon), (hierba, Pokemon)

Finalmente se selecciona un arco entre las alternativas (veneno, Pokemon) y (hierba, Pokemon). Como lo recorremos de derecha a izquierda se selecciona primero (hierba, Pokemon).

Lista de parejas: (veneno, Pokemon)



Se añade hierba a la lista de precedencia y finalmente se selecciona (veneno, Pokemon).

En este caso la lista de precedencia será: Bellsprout, hierba-veneno, hierba, veneno.

Al revisar la lista de precedencia encontramos la propiedad nivel de ataque definido a hierba y con valor medio, un nodo antes de que en el caso anterior pero con el mismo valor.

En cambio si miramos las dos listas de precedencia que nos han salido y miramos donde está definido el campo evolucionado vemos que en el primer caso la lista de precedencia es: Bellsprout, hierba-veneno, veneno, hierba, con Veneno que tiene campo evolucionado igual a SI.

Mientras que en el segundo caso es: Bellsprout, hierba-veneno, hierba, veneno con hierba que tiene el campo evolucionado igual a No y al mismo nivel. Por tanto conflicto irresoluble.

Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

La pregunta vale 5 puntos. La pregunta 2 vale 5 puntos.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 5 de Mayo (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está



protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.